

AI Destekli Dolandırıcılık Tespit Sistemi

FSM ve Emek Hesabı

1. Durum Diyagramı (State Machine)

Sistem Akışı

Başlangıç
↓
Giriş Yap
↓
Panel
↓
İşlem Ekle
↓
Risk Analizi
↓
Normal / Şüpheli / Engellendi
↓
Alarm Oluştur
↓
Raporlama
↓
Çıkış

2. Durum Açıklamaları

Durum	Açıklama
Başlangıç	Sistem başlatılır
Giriş Yap	Admin veya Denetçi sisteme giriş yapar
Panel	Dashboard görüntülenir
İşlem Ekle	Admin yeni işlem oluşturur
Risk Analizi	Sistem otomatik değerlendirme yapar
Sonuç	Normal / Şüpheli / Engellendi sonucu oluşur
Alarm	Risk yüksekse alarm kaydı oluşturulur
Raporlama	CSV çıktısı alınabilir
Çıkış	Kullanıcı güvenli şekilde çıkış yapar

3. Functional Size Measurement (FSM)

Dış Girdiler (EI)

- Kullanıcı Girişi
- İşlem Ekleme
- Alarm İşleme

Toplam: 3

Dış Çıktılar (EO)

- Dashboard
- Risk Sonucu
- CSV Rapor

Toplam: 3

Dış Sorgular (EQ)

- İşlem Listeleme

Toplam: 1

İç Mantıksal Dosyalar (ILF)

- Kullanıcılar
- İşlemler
- Alarm Kayıtları

Toplam: 3

Dış Arayüz Dosyaları (EIF)

- CSV Raporlama

Toplam: 1

Fonksiyon Puanı Hesabı

$$\begin{aligned} \text{UFP} &= \\ &(3 \times 5) + (3 \times 6) + (1 \times 5) + (3 \times 13) + (1 \times 9) \end{aligned}$$

$$\text{UFP} = 86$$

Düzeltilme Katsayısı

$$\text{DI} = 40$$

Sonuç

$$\begin{aligned} \text{FP} &= \\ &86 \times (0.65 + 0.01 \times 40) \end{aligned}$$

$$\text{FP} = 90.3$$

Kod Satırı Tahmini

$$\begin{aligned} \text{LOC} &= \\ &90.3 \times 46 \end{aligned}$$

$$\text{LOC} = 4153.8$$

Yaklaşık:

4154 satır kod

4. COCOMO ile Emek Hesabı

Projede küçük–orta ölçekli web uygulamaları için uygun olan **Organik COCOMO modeli** kullanılmıştır.

Önce:

$$\begin{aligned} \text{KLOC} &= \\ &4154 / 1000 \end{aligned}$$

$$\text{KLOC} = 4.154$$

COCOMO Formülü:

Emek (Adam-Ay)

$$E = 2.4 \times (\text{KLOC})^{1.05}$$

Hesap:

$$E = 2.4 \times (4.154)^{1.05}$$

$$E \approx 10.72 \text{ Adam-Ay}$$

1 Adam-Ay:

160 saat

Toplam emek:

$$\text{Adam-Saat} = 10.72 \times 160$$

$$\approx 1715 \text{ Saat}$$

Sonuç

FP + COCOMO yöntemine göre:

AI Destekli Dolandırıcılık Tespit Sistemi yaklaşık 1715 adam-saatlik geliştirme emeği gerektirmektedir.

5. Gerçekleştirilen Proje Ekibi Görev Dağılımı

İş Paketi	Sorumlu	Emek
Analiz	Halil	7 Saat
Tasarım	Edasu	8 Saat
Backend	Edasu	14 Saat
Dashboard	Halil	3 Saat
Test	Mustafa	8 Saat
Dokümantasyon	Abdullah	8 Saat

Toplam:

48 Saat

6. Risk Yönetimi

Risk	Olasılık	Etki	Önlem
Veri kaybı	Orta	Yüksek	Yedekleme

Risk	Olasılık	Etki	Önlem
Yanlış alarm	Orta	Orta	Test
Geç teslim	Yüksek	Orta	Sprint planı
Yetkisiz erişim	Düşük	Yüksek	Rol sistemi

7. Katkı Dağılımı

Üye	Katkı
Halil	%30
Edasu	%35
Abdullah	%20
Mustafa	%15

Hazırlayanlar

- Halil Oğuz Çetin – 232803054
- Edasu Kaya – 232803046
- Abdullah Durgun – 232805013
- Mustafa Yaşar Eroğlu – 232803017

Versiyon: 1.0
Tarih: Mayıs 2026